

2015 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A。

填空题：9.48； 10. $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ ； 11.2； 12. $2e^x + e^{-2x}$ ； 13. $-\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$ ； 14.21。

15. $a = -1, b = -1/2, k = -1/3$ 。

16. $A = 8/\pi$ 。

17. $f(x, y) = e^x(x + y^2 + 2y)$ ，在 $(0, -1)$ 处取极小值 -1 ，无极大值。

18. 积分为 $\pi/4 - 2/5$ 。

19. 有 2 个零点，其中一个为 1，另一个在 $(-1, 0)$ 内。

20. 还需冷却 30 分钟。

21. $a < x_0 < b$ ，证明见正文。

22. $a = 0$ ， $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

23. $a = 4, b = 5$ ，可逆矩阵见正文。

一、选择题 (1~8)

1. (2015.1) 答案: D。

A 是 $p = 1/2$ 的幂函数反常积分, 因 $p \leq 1$ 而发散。

B 的原函数是 $\frac{1}{2} \ln^2 x$, 当上限趋于无穷时也趋于无穷, 故发散。

C 的原函数是 $\ln \ln x$, 同样在无穷远发散。

D 可以分部积分:

$$\int_2^{+\infty} x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_2^{+\infty} = 3e^{-2}.$$

所以只有 D 收敛。

把四个反常积分都写成极限。

前三项在有限区间 $[2, R]$ 上的积分分别为

$$\int_2^R x^{-1/2} dx = 2\sqrt{R} - 2\sqrt{2},$$

$$\int_2^R \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}[(\ln R)^2 - (\ln 2)^2],$$

$$\int_2^R \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln R - \ln \ln 2.$$

当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 它们都趋于正无穷。D 的边界项满足 $(R+1)e^{-R} \rightarrow 0$, 因为指数增长快于一次多项式, 所以只有 D 得到有限值 $3e^{-2}$ 。四题的下限都为 2, 不存在需要额外检查的有限端点奇性。

2. (2015.2) 答案: B, 有可去间断点。

固定 $x \neq 0$, 对极限中的表达式取对数:

$$\frac{x^2}{t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x} \right) \longrightarrow \frac{x^2}{t} \cdot \frac{\sin t}{x} \longrightarrow x.$$

因此

$$f(x) = e^x, \quad x \neq 0.$$

在 $x = 0$ 处原表达式因含 $1/x$ 而无定义, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 。故零点是可去间断点, 选 B。

两个极限变量的先后顺序。

定义 $f(x)$ 时, 首先固定非零的 x , 让 $t \rightarrow 0$ 。此时 $1 + \sin t/x \rightarrow 1$, 所以在足够小的 t 邻域内底数为正, 可以取实对数。

更完整地写, 对数中的乘积为

$$\frac{x^2}{t} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{x} \right) = x \cdot \frac{\sin t}{t} \cdot \frac{\ln(1 + \sin t/x)}{\sin t/x} \longrightarrow x.$$

因此先得到 $f(x) = e^x$, 再研究这个结果关于 x 的连续性。不能把两次极限混成让 x, t 同时趋于零。

原定义在 $x = 0$ 无意义, 而左右极限同为 1, 故只需补充 $f(0) = 1$ 就能连续延拓。这就是可去间断点; 并非两侧极限不同的跳跃间断, 也没有出现无穷极限。

3. (2015.3) 答案: A, $\alpha - \beta > 1$ 。

当 $x > 0$ 时, 求导得

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \cos(x^{-\beta}) + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin(x^{-\beta}).$$

必要性。如果 f' 在 0 处连续, 因为左半轴上 $f = 0$, 必有 $f'(0) = 0$ 。

取

$$x_n = (\pi/2 + 2n\pi)^{-1/\beta},$$

则 $x_n \rightarrow 0^+$, 且余弦项为零、正弦项为 1。于是

$$f'(x_n) = \beta x_n^{\alpha-\beta-1}.$$

要使它趋于零, 必须 $\alpha - \beta - 1 > 0$ 。

充分性。若 $\alpha - \beta > 1$, 由于 $\beta > 0$, 同时有 $\alpha > 1$ 。

由差商 $f(x)/x = x^{\alpha-1} \cos(x^{-\beta}) \rightarrow 0$, 知 $f'(0) = 0$ 。上面导数式的两个幂次也都为正, 所以 $f'(x) \rightarrow 0$, 导数在零点连续。

因此条件恰为 $\alpha - \beta > 1$ 。

可导与导数连续的条件要分开。

在 0 处求导首先看差商

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h^{\alpha-1} \cos(h^{-\beta}), \quad h > 0.$$

而要求 f' 连续, 还需让 $x > 0$ 时的导数表达式趋于左侧导数 0。振荡函数求导会额外带出 $x^{-\beta-1}$, 所以仅控制原函数的振幅还不够。

在必要性中选取 x_n 的目的, 是让余弦项完全消失、正弦项恰为 1, 从而排除“两项可能相互抵消”的疑问。当 $\alpha - \beta - 1 = 0$ 时, $f'(x_n) = \beta \neq 0$; 当该指数小于零时, $f'(x_n)$ 甚至无界。

当 $\alpha - \beta - 1 > 0$ 时, 利用 $|\sin|, |\cos| \leq 1$, 有

$$|f'(x)| \leq \alpha x^{\alpha-1} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \longrightarrow 0.$$

因此严格不等号不能放宽为等号。

4. (2015.4) 答案：C, 2 个拐点。

判断拐点，要看二阶导数的符号是否改变，并检查原函数在对应点连续。

图中左支与 x 轴相切的点，二阶导数两侧都为正，没有变号，因此不是拐点。

在竖直渐近线对应的位置，二阶导数由正变负；原函数在该点连续，所以凹凸性发生改变，产生一个拐点。

右支穿过 x 轴时，二阶导数由负变正，再产生一个拐点。因此共有 2 个。

逐个候选位置判断。

二阶导数的零点只是拐点候选，最终要看其左右符号。左侧谷底与横轴相切，左右 f'' 都为正，原曲线在两边都向上弯曲，因此不算拐点。

中间竖直渐近线附近， f'' 左正右负，原曲线由向上弯曲转为向下弯曲；右侧穿轴点附近， f'' 左负右正，弯曲方向再次改变。因此这两个位置各贡献一个拐点。

题设特别给出 f 在全实轴连续，使中间二阶导数不定义的位置仍可用凹凸改变判断拐点。不能把拐点简单等同于方程 $f'' = 0$ 的解。

5. (2015.5) 答案: D, 依次为 $0, -\frac{1}{2}$ 。

令

$$u = x + y, \quad v = \frac{y}{x}.$$

在对应点附近 $v \neq -1$, 可反解

$$x = \frac{u}{1+v}, \quad y = \frac{uv}{1+v}.$$

因此

$$f(u, v) = x^2 - y^2 = u^2 \frac{1-v}{1+v}.$$

分别求偏导:

$$f_u = 2u \frac{1-v}{1+v}, \quad f_v = -\frac{2u^2}{(1+v)^2}.$$

代入 $(u, v) = (1, 1)$, 得到 $f_u = 0, f_v = -1/2$, 选 D。

用链式法则直接核验偏导数。

当 $(u, v) = (1, 1)$ 时, $u = x + y = 1$ 、 $v = y/x = 1$, 解得 $x = y = 1/2$ 。对原恒等式分别关于 x, y 求偏导, 得到

$$f_u - \frac{y}{x^2} f_v = 2x, \quad f_u + \frac{1}{x} f_v = -2y.$$

在 $x = y = 1/2$ 处, 这两式成为

$$f_u - 2f_v = 1, \quad f_u + 2f_v = -1.$$

相加得 $f_u = 0$, 再代入得 $f_v = -1/2$ 。这与先求出 $f(u, v)$ 再求导完全一致。

反解变量时用到 $1+v \neq 0$, 在目标点 $v = 1$ 附近条件满足, 因此两种计算都具有合法的局部变量变换。

6. (2015.6) 答案: B。

在第一象限用 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。两条射线对应

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

因为 $2xy = r^2 \sin 2\theta$, 所以曲线 $2xy = 1$ 给出外侧径向边界

$$r = \frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}.$$

曲线 $4xy = 1$ 给出内侧径向边界

$$r = \frac{1}{\sqrt{2 \sin 2\theta}}.$$

最后还要乘上极坐标面积元的因子 r , 因此正确的换元积分正是 B。

把区域不等式一起变换。

两条双曲线之间有 $1/4 \leq xy \leq 1/2$, 两射线之间有 $1 \leq y/x \leq \sqrt{3}$ 。代入极坐标后,

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \quad \frac{1}{2} \leq r^2 \sin 2\theta \leq 1.$$

在这个角度区间内 $\sin 2\theta > 0$, 所以可以除以它并对 r^2 开正平方根, 得到正文中的径向上下限。

极坐标变换的雅可比为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

选项 A、C 将 r^2 的界限直接当成了 r 的界限; C、D 还漏掉了面积元因子 r 。因此只有 B 同时处理正确。

7. (2015.7) 答案: $\mathbf{D}$, $a \in \{1, 2\}$ 且 $d \in \{1, 2\}$ 。

系数矩阵的前三列具有范德蒙德结构, 行列式为

$$\det A = (a-1)(a-2).$$

若 $a \neq 1, 2$, 矩阵可逆, 只能有唯一解。所以有无穷多解必须 $a = 1$ 或 $a = 2$ 。

此时前两列始终线性无关, 矩阵秩为 2, 列空间由

$$(1, 1, 1)^T, \quad (1, 2, 4)^T$$

张成。右端 $(1, d, d^2)^T$ 落在该列空间内, 当且仅当

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d \\ 1 & 4 & d^2 \end{vmatrix} = (d-1)(d-2) = 0.$$

即 $d = 1$ 或 $d = 2$ 。满足时, 系数矩阵与增广矩阵秩均为 2, 小于未知数个数 3, 所以恰为无穷多解。

相容与未知数个数的关系。

三元方程组有无穷多解, 需要同时满足

$$r(A) = r(A \mid b) < 3.$$

当 $a = 1$ 时, 第 3 列与第 1 列相同; 当 $a = 2$ 时, 第 3 列与第 2 列相同。前两列在所有情形下都独立, 因此这两个参数对应的秩都恰为 2。

右端向量若取 $d = 1$ 或 $d = 2$, 恰好就是第 1 列或第 2 列, 方程必相容。反过来, 若右端属于前两列张成的平面, 则三个向量组成的行列式必须为零, 其因式分解为 $(d-1)(d-2)$, 所以不存在其他可能的 d 。

满足这两个条件后, 自由变量个数为 $3 - 2 = 1$, 故有无穷多解。若只让 A 奇异而不检查右端, 得到的也可能是无解方程组。

8. (2015.8) 答案: A, $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ 。

用 z_1, z_2, z_3 表示原正交变换后的坐标, 则

$$\boldsymbol{x} = e_1 z_1 + e_2 z_2 + e_3 z_3, \quad f = 2z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

新的变换为

$$\boldsymbol{x} = e_1 y_1 - e_3 y_2 + e_2 y_3.$$

因此 $z_1 = y_1, z_2 = y_3, z_3 = -y_2$ 。代回得到

$$f = 2y_1^2 + y_3^2 - (-y_2)^2 = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

特征向量乘以 -1 不会改变它对应的平方项系数。

新正交基中的列顺序。

原矩阵 P 的三列分别对应平方项系数 $2, 1, -1$ 。改成 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$ 后, 第 1 列仍对应 2, 第 2 列取自原来的第 3 列, 所以对应 -1 , 第 3 列取自原来的第 2 列, 所以对应 1。

列向量乘 -1 只是反转该坐标轴方向, 不会改变特征值。代数上, 因为 $(-y_2)^2 = y_2^2$, 负特征值仍然贡献 $-y_2^2$, 不会变成正平方项。

原变换的列两两正交且单位长度, 交换列、给一列变号后这些性质仍然保持, 所以 Q 依然是正交矩阵。

二、填空题（9~14）

9.（2015.9）答案：48。

由参数方程，

$$x'(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad y'(t) = 3(1+t^2).$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = 3(1+t^2)^2.$$

对 t 求导，再除以 $x'(t)$ ，得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 12t(1+t^2)^2.$$

代入 $t = 1$ ，结果为 $12 \cdot 4 = 48$ 。

对参数求导之后还要除以 $x'(t)$ 。

因为 $x'(t) = 1/(1+t^2) > 0$ ，可以在各点附近把 t 作为 x 的函数。先有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3+3t^2}{1/(1+t^2)} = 3(1+t^2)^2.$$

对这一结果关于 t 求导，得到 $12t(1+t^2)$ ；再乘以 $dt/dx = 1+t^2$ ，才是所求二阶导数。

在 $t = 1$ 处，前一步的参数导数为 24，而 $dt/dx = 2$ ，因此最终是 48。遗漏第二次链式因子会把答案误写成 24。

10. (2015.10) 答案: $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$ 。

将 2^x 写成 $e^{x \ln 2}$, 展开得

$$x^2 2^x = x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^k x^k}{k!}.$$

当 $n \geq 2$ 时, x^n 的系数为 $(\ln 2)^{n-2}/(n-2)!$, 因此

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2} = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}.$$

$n=1$ 时导数为 0, 也与所给公式一致。

用莱布尼茨公式计算。

令 $c = \ln 2$, 对于 $n \geq 2$, 乘积的高阶求导公式给出

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^2 e^{cx}) = x^2 c^n e^{cx} + 2nxc^{n-1}e^{cx} + n(n-1)c^{n-2}e^{cx}.$$

因为 x^2 的三阶及更高阶导数为零, 展开中只剩这三项。代入 $x=0$, 前两项为零, 第三项就是答案。

当 $n=1$ 时, 直接求得 $f'(x) = 2x2^x + x^2 2^x \ln 2$, 所以 $f'(0) = 0$ 。这也说明为什么通过泰勒系数计算时从 $n=2$ 开始最自然。

11. (2015.11) 答案: 2。

先将积分外的 x 提出, 写成

$$\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) \, dt.$$

由 $\varphi(1) = 1$, 得 $\int_0^1 f(t) \, dt = 1$ 。

求导时同时处理前面的 x 与积分上限:

$$\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) \, dt + 2x^2 f(x^2).$$

代入 $x = 1$, 有 $5 = 1 + 2f(1)$, 故 $f(1) = 2$ 。

积分变量与外部自变量要区分。

积分中的 t 是哑变量, x 对这次积分而言是常数, 所以可以把它提出; 但对整个函数关于 x 求导时, 这个外部因子仍然要使用乘积法则。

记 $F(s) = \int_0^s f(t) \, dt$, 连续性保证 $F'(s) = f(s)$ 。于是

$$\varphi(x) = xF(x^2), \quad \varphi'(x) = F(x^2) + xF'(x^2) \cdot 2x.$$

由已知条件先得到 $F(1) = 1$, 再代入导数条件 $F(1) + 2f(1) = 5$, 解得 $f(1) = 2$ 。只对变上限求导而漏掉前面的 x , 会漏掉这里的 $F(1)$ 项。

12. (2015.12) 答案: $2e^x + e^{-2x}$ 。

特征方程为 $(r-1)(r+2)=0$, 所以

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}.$$

在零点取得极值 3, 给出 $y(0) = 3$ 、 $y'(0) = 0$ 。因此

$$C_1 + C_2 = 3, \quad C_1 - 2C_2 = 0.$$

解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$ 。此时 $y''(0) = 6 > 0$, 确实在零点取得极小值 3。

把“取得极值”转化为初始条件。

微分方程的解可导, 所以在内部点 $x = 0$ 取得极值必满足 $y'(0) = 0$; “极值为 3” 还给出函数值 $y(0) = 3$ 。这两个独立条件恰好确定二阶方程通解中的两个常数。

解方程组时, 由 $C_1 = 2C_2$ 和 $C_1 + C_2 = 3$ 得 $C_2 = 1, C_1 = 2$ 。代回原方程, 两个指数项分别对应特征根 $1, -2$, 均满足方程。进一步,

$$y'(x) = 2e^x - 2e^{-2x} = 2e^{-2x}(e^{3x} - 1).$$

它在 $x < 0$ 时为负, 在 $x > 0$ 时为正, 因此 $x = 0$ 确为极小值点, 条件不仅必要, 而且实际得到满足。

13. (2015.13) 答案： $-\frac{1}{3}\mathrm{d}x - \frac{2}{3}\mathrm{d}y$ 。

先代入 $x = y = 0$ ，原方程给出 $\mathrm{e}^{3z} = 1$ ，故 $z = 0$ 。

对方程取全微分：

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}(\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y + 3\mathrm{d}z) + yz\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z = 0.$$

在 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 处化为

$$\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y + 3\mathrm{d}z = 0.$$

解得所求全微分。

用隐函数公式核对两个偏导数。

令 $F = \mathrm{e}^{x+2y+3z} + xyz - 1$ 。在原点对应的三维点 $(0, 0, 0)$ 处，

$$F_x = 1, \quad F_y = 2, \quad F_z = 3 \neq 0.$$

隐函数定理保证附近存在可微的 $z(x, y)$ ，而

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{3}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2}{3}.$$

因此全微分是 $\mathrm{d}z = z_x\mathrm{d}x + z_y\mathrm{d}y$ 。乘积项 xyz 的一阶微分在原点全部为零，所以它不影响此处的一阶线性变化。

14. (2015.14) 答案：21。

若 λ 是 A 的特征值，则 $\lambda^2 - \lambda + 1$ 是 B 的对应特征值。

将 $2, -2, 1$ 分别代入，得到 B 的三个特征值为

$$3, \quad 7, \quad 1.$$

行列式等于特征值之积，因此 $|B| = 3 \cdot 7 \cdot 1 = 21$ 。

矩阵多项式的特征值关系。

若 $Av = \lambda v$ 、 $v \neq 0$ ，则 $A^2v = \lambda^2v$ ，于是

$$Bv = (A^2 - A + I)v = (\lambda^2 - \lambda + 1)v.$$

本题 A 的三个特征值互不相同，对应特征向量线性无关，构成一组基；因此 B 在这组基下恰是对角矩阵，三个对角元分别为 $3, 7, 1$ 。

求行列式时要将它们相乘，得到 21；相加所得 11 是迹，并不是本题所求的量。

三、解答题 (15~23)

15. (2015.15) 答案: $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$ 。

展开到三次项:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4), \quad x \sin x = x^2 + O(x^4).$$

因此

$$f(x) = (1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + O(x^4).$$

要与 kx^3 等价, 一次项、二次项必须都消失, 且三次项系数等于 k , 所以

$$1+a=0, \quad b-\frac{a}{2}=0, \quad k=\frac{a}{3}.$$

解得 $a = -1, b = -1/2, k = -1/3$ 。此时 $k \neq 0$, 且 $f(x)/(kx^3) \rightarrow 1$, 满足等价条件。

等价无穷小给出的逐阶条件。

“ $f(x)$ 与 kx^3 等价” 表示 $k \neq 0$ 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{kx^3} = 1.$$

先让最低次项消失: 若 $1+a \neq 0$, 比值中会出现 x^{-2} 项, 不可能有有限极限, 故 $a = -1$ 。此时若 $b - a/2 \neq 0$, 还会留下 x^{-1} 项, 所以必须 $b = -1/2$ 。

只剩三次主项后, $f(x)/x^3 \rightarrow a/3 = -1/3$, 因此等价系数必须为 $k = -1/3$ 。

直接代回可检验:

$$\begin{aligned} x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x \sin x &= x - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4)\right) - \frac{x^2}{2} + O(x^4) \\ &= -\frac{x^3}{3} + O(x^4). \end{aligned}$$

除以 $-x^3/3$ 得 $1 + O(x) \rightarrow 1$ 。等价无穷小允许负的系数，并不要求 $k > 0$ 。

16. (2015.16) 答案: $A = \frac{8}{\pi}$ 。

绕 x 轴旋转, 用圆盘法:

$$V_1 = \pi \int_0^{\pi/2} A^2 \sin^2 x \, dx = \frac{\pi^2 A^2}{4}.$$

绕 y 轴旋转, 用圆柱壳法, 半径为 x , 壳高为 $A \sin x$:

$$\begin{aligned} V_2 &= 2\pi A \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx \\ &= 2\pi A [-x \cos x + \sin x]_0^{\pi/2} = 2\pi A. \end{aligned}$$

由 $V_1 = V_2$, 且 $A > 0$, 可约去 πA , 得到

$$\frac{\pi A}{4} = 2, \quad A = \frac{8}{\pi}.$$

两种旋转方式对应不同的几何微元。

绕 x 轴时, 固定横坐标 x 的竖直线段从 0 到 $A \sin x$, 旋转成半径 $A \sin x$ 的圆盘, 因此截面积为 $\pi A^2 \sin^2 x$ 。

绕 y 轴时, 同一竖直细条旋转成薄圆柱壳, 半径为 x , 周长为 $2\pi x$, 高为 $A \sin x$, 厚度为 dx , 体积微元为 $2\pi x A \sin x \, dx$ 。

两个积分具体为

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4},$$

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx = [-x \cos x + \sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

因此体积相等的方程是 $\pi^2 A^2/4 = 2\pi A$ 。代数上还会出现 $A = 0$, 但题设要求 $A > 0$, 所以只保留 $8/\pi$ 。代回后两体积均为 16, 验证相等条件。

17. (2015.17) 答案：在 $(0, -1)$ 处取得极小值 -1 ，无极大值。

第一步：先由混合偏导恢复 f_x 。

对 y 积分：

$$f_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + C(x).$$

由 $f_x(x, 0) = (x + 1)e^x$ ，得到

$$f_x = (y^2 + 2y + x + 1)e^x.$$

第二步：再对 x 积分，并使用另一边界条件。

由于 $(xe^x)' = (x + 1)e^x$ ，有

$$f(x, y) = (y^2 + 2y + x)e^x + h(y).$$

代入 $x = 0$ 并利用 $f(0, y) = y^2 + 2y$ ，得 $h(y) = 0$ 。所以

$$f(x, y) = e^x[x + (y + 1)^2 - 1].$$

第三步：求驻点。

$$f_x = e^x[x + (y + 1)^2], \quad f_y = 2(y + 1)e^x.$$

由 $f_y = 0$ 得 $y = -1$ ，代入 $f_x = 0$ 得 $x = 0$ 。驻点唯一。

第四步：分类并计算极值。

在 $(0, -1)$ 处，

$$f_{xx} = 1, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = 2.$$

Hessian 正定，故该点为极小值点，函数值为 -1 。

还可写成

$$f(x, y) = (x - 1)e^x + (y + 1)^2 e^x.$$

后一项非负；前一项的一阶导数为 xe^x ，其全局最小值在 $x = 0$ 处取得，等于 -1 。因此上述极小值也是全局最小值。由于没有其他驻点，故无极大值。

两次积分时保留的任意函数。

由 f_{xy} 对 y 积分得到 f_x 时，任意项可以依赖 x ，因为它对 y 的偏导数为零，所以写成 $C(x)$ 。边界条件 $f_x(x, 0)$ 将其确定为 $(x + 1)e^x$ 。

再对 x 积分恢复 f 时，任意项则可以依赖 y ，应写成 $h(y)$ 。代入另一条边界条件后才知道它恒为零。这两个任意函数分别由两条条件确定，不能在积分开始时就省略。

二阶偏导数与极值判别。

由 $f = e^x[x + (y + 1)^2 - 1]$ ，逐项求导得到

$$\begin{aligned}f_{xx} &= e^x[x + (y + 1)^2 + 1], \\f_{xy} &= 2(y + 1)e^x, \\f_{yy} &= 2e^x.\end{aligned}$$

在唯一驻点处， $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 2 > 0$ ，且 $f_{xx} = 1 > 0$ ，所以二阶判别法给出严格极小值。

全局下界也可以分两层看：固定 x 时，平方项 $(y + 1)^2 e^x$ 的最小值在 $y = -1$ 取得；随后只需最小化 $g(x) = (x - 1)e^x$ 。 $g'(x) = xe^x$ 在零点左负右正，故最小值为 $g(0) = -1$ 。两层等号同时成立，唯一取等点正是 $(0, -1)$ 。

最后检验原条件： $f_{xy} = 2(y + 1)e^x$ 、 $f_x(x, 0) = (x + 1)e^x$ 、 $f(0, y) = y^2 + 2y$ ，全部吻合。

18. (2015.18) 答案: $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}$ 。

第一步: 利用对称性消去奇函数项。

区域 D 关于 y 轴对称, 而 xy 关于 x 为奇函数, 所以

$$\iint_D x(x+y) \, dx dy = \iint_D x^2 \, dx dy.$$

第二步: 求两条边界的交点。

令 $y = x^2$, 代入圆方程 $x^2 + y^2 = 2$, 得到

$$x^4 + x^2 = 2, \quad (x^2 - 1)(x^2 + 2) = 0.$$

所以交点横坐标为 ± 1 , 区域可写为

$$-1 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq \sqrt{2 - x^2}.$$

因此

$$I = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx - 2 \int_0^1 x^4 \, dx.$$

第三步: 计算根式积分。

令 $x = \sqrt{2} \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 。则

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx = \int_0^{\pi/4} 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/4} \sin^2 2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

故 $I = 2 \cdot \pi/8 - 2/5 = \pi/4 - 2/5$ 。

先确定上下边界，再使用对称性。

由 $y \geq x^2 \geq 0$ ，区域完全位于横轴上方，所以圆的上边界应取正根 $y = \sqrt{2 - x^2}$ 。两边界有交集的条件是

$$x^2 \leq \sqrt{2 - x^2} \iff (x^2 - 1)(x^2 + 2) \leq 0 \iff |x| \leq 1.$$

区域在反射 $(x, y) \mapsto (-x, y)$ 下不变， xy 则变号，所以它的积分为零。保留的 x^2 为偶函数，可以将 $[-1, 1]$ 上的积分化为 $[0, 1]$ 上积分的两倍。

换元 $x = \sqrt{2} \sin \theta$ 时，根式为 $\sqrt{2} \cos \theta$ ，微分为 $\sqrt{2} \cos \theta \, d\theta$ ，因此乘积中的系数是 $2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$ 。

最后用降幂公式完成积分：

$$\int_0^{\pi/4} \sin^2 2\theta \, d\theta = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 4\theta}{8} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8}.$$

另一个积分为 $\int_0^1 x^4 \, dx = 1/5$ ，代入得 $\pi/4 - 2/5$ 。该值为正，也与消去奇函数后被积函数为 $x^2 \geq 0$ 相符合。

19. (2015.19) 答案: 2 个零点。

第一步: 求单调区间。

由变上限、变下限积分求导,

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} \\&= (2x-1)\sqrt{1+x^2}.\end{aligned}$$

所以 f 在 $(-\infty, 1/2)$ 上严格减少, 在 $(1/2, +\infty)$ 上严格增加, 至多有两个零点。

第二步: 找出两个不同的零点。

代入 $x=1$, 两个积分都为零, 所以 $f(1)=0$ 。

又有

$$f(-1) = \int_{-1}^1 \sqrt{1+t^2} dt > 0.$$

在 $x=0$ 处,

$$f(0) = \int_0^1 [\sqrt{1+t^2} - \sqrt{1+t}] dt < 0,$$

因为 $0 < t < 1$ 时有 $t^2 < t$ 。

因此在 $(-1, 0)$ 内至少有一个零点。这个零点与 1 不同, 而由单调性总共至多两个, 故恰有 2 个零点。

变限积分的两处链式法则。

第一项的下限为 x , 求导时带负号; 第二项的上限为 x^2 , 求导时要乘以 $2x$, 所以

$$\frac{d}{dx} \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt = -\sqrt{1+x^2},$$

$$\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt = 2x\sqrt{1+x^2}.$$

两个根式相同，合并后导数符号只由 $2x - 1$ 决定。函数在整个实数轴连续，且只存在一次单调性变化，因此每个单调区间内至多一个零点。

零点存在性的严格符号比较。

$x = 0$ 时第二个积分的上下限相反，需先写成

$$\int_1^0 \sqrt{1+t} \, dt = - \int_0^1 \sqrt{1+t} \, dt.$$

于是两个积分可以合并，在 $(0, 1)$ 上逐点比较 $\sqrt{1+t^2} < \sqrt{1+t}$ ，得到严格的 $f(0) < 0$ 。与 $f(-1) > 0$ 配合，零点定理给出 $(-1, 0)$ 内的一个根。

这一个根位于左侧严格递减区间，而已知的根 1 位于右侧严格递增区间，两者互不相同且各自唯一。因此无需求出隐含根的具体数值，就能完全确定零点总数。

20. (2015.20) 答案：还需 30 分钟。

记物体温度为 $T(t)$ ，时间单位为分钟。根据冷却规律，取 $k > 0$ ，有

$$T' = -k(T - 20).$$

解这个一阶方程，并用初温 $T(0) = 120$ ，得到

$$T(t) - 20 = 100e^{-kt}.$$

由 $T(30) = 30$ ，得

$$10 = 100e^{-30k}, \quad k = \frac{\ln 10}{30}.$$

当温度达到 21 时，

$$1 = 100e^{-kt}, \quad t = \frac{\ln 100}{k} = 60.$$

所以从开始冷却到 21 度总共需要 60 分钟，已有 30 分钟过去，接下来还需要 30 分钟。

冷却方程的求解与时间起点。

介质温度恒为 20，所以应对温差 $\theta(t) = T(t) - 20$ 建立方程。物体高于介质温度时在降温，故比例系数写成负号， $\theta' = -k\theta$ 、 $k > 0$ 。

变量分离得

$$\frac{d\theta}{\theta} = -k dt, \quad \ln \theta = -kt + C, \quad \theta = C_0 e^{-kt}.$$

初温给出 $\theta(0) = 100$ ；30 分钟后的温差为 10，所以每经过 30 分钟，温差会缩小为原来的十分之一。

从 30 度继续降到 21 度，温差由 10 降至 1，恰好又缩小十倍。也可直接对新增时间 τ 写

$$1 = 10e^{-k\tau}, \quad \tau = \frac{\ln 10}{k} = 30 \text{ min}.$$

比例衰减作用于相对介质的温差，而不是直接把摄氏温度按比例衰减；这也是方程中必须保留 $T - 20$ 的原因。

21. (2015.21) 证明 $a < x_0 < b$ 。

在点 $(b, f(b))$ 处的切线为

$$y - f(b) = f'(b)(x - b).$$

令 $y = 0$ ，得到

$$x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}.$$

$f' > 0$ 、 $f(a) = 0$ 且 $b > a$ ，所以 $f(b) > 0$ 。因此 $f(b)/f'(b) > 0$ ，立即得到 $x_0 < b$ 。

再由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$f(b) = f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

由于 $f'' > 0$ ，导函数严格增加，所以 $f'(\xi) < f'(b)$ ，从而

$$\frac{f(b)}{f'(b)} < b - a.$$

代入截距式，得

$$x_0 > b - (b - a) = a.$$

两边合并即 $a < x_0 < b$ 。

两个严格不等号各自来自哪里。

切线斜率 $f'(b) > 0$ ，所以它与横轴有唯一交点。由 $f' > 0$ 、 $f(a) = 0$ ，得到 $f(b) > 0$ ，说明切线从点 $(b, f(b))$ 向左延伸才能降到横轴，因此 $x_0 < b$ 。

要说明交点仍在 a 的右侧，需要用到更强的条件 $f'' > 0$ 。它使端点斜率 $f'(b)$ 严格大于区间割线斜率：

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) < f'(b).$$

因为所有分母为正，整理后得到 $f(b)/f'(b) < b - a$ ，再从 b 减去两侧，就得到 $x_0 > a$ 。

也可观察切线在 $x = a$ 处的高度：

$$L(a) = f(b) - f'(b)(b - a) < 0, \quad L(b) = f(b) > 0.$$

切线是严格递增的一次函数，从负值变为正值，因此它的零点必严格位于 (a, b) 内。

22. (2015.22) 答案: $a = 0$, $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

(I) 由幂零性确定参数。

若 λ 是 A 的特征值, 则 $A^3 = 0$ 推出 $\lambda^3 = 0$, 即所有特征值都是零。

因此 $\operatorname{tr} A = 3a = 0$, 得 $a = 0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

继续相乘确有 $A^3 = 0$ 。

(II) 先对矩阵方程因式分解。

原式可写为

$$(I - A)X(I - A^2) = I.$$

由 $A^3 = 0$, 有限几何级数给出

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2, \quad (I - A^2)^{-1} = I + A^2.$$

因此

$$\begin{aligned} X &= (I + A + A^2)(I + A^2) \\ &= I + A + 2A^2 \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

左右两个因子均可逆, 故以上解也是唯一解。

幂零条件的必要性和充分性。

若 $Av = \lambda v$ ，则 $0 = A^3v = \lambda^3v$ ，由 $v \neq 0$ 得 $\lambda = 0$ 。迹等于全部特征值之和，所以 $3a = 0$ 是必要条件。
求出 $a = 0$ 后还要验证：将正文中的 A^2 右乘 A ，每一行都变为零，从而确有 $A^3 = 0$ 。因此这个参数也充分。
矩阵方程中左右因子的顺序。

展开

$$(I - A)X(I - A^2) = X - XA^2 - AX + AXA^2,$$

每一项的乘法顺序都与原式一致。有限几何级数的验证为

$$(I - A)(I + A + A^2) = I - A^3 = I,$$

$$(I - A^2)(I + A^2) = I - A^4 = I.$$

所以从等式左侧左乘 $(I - A)^{-1}$ ，从右侧右乘 $(I - A^2)^{-1}$ ，得到

$$X = (I + A + A^2)(I + A^2).$$

展开乘积为 $I + A + 2A^2 + A^3 + A^4$ ，最后两项为零。这里各因子都是同一个矩阵 A 的多项式，可以交换；一般矩阵方程的因子则不能随意换序。

最后代回因式形式， $(I - A)(I + A + 2A^2) = I + A^2$ ，再右乘 $I - A^2$ 得 I ，验证答案确实满足原方程。

23. (2015.23) 答案: $a = 4, b = 5$, 一组 P 如下。

(I) 利用相似不变量。

迹相等给出

$$a + 3 = b + 2, \quad b = a + 1.$$

行列式相等给出

$$2a - 3 = b.$$

联立可得 $a = 4, b = 5$ 。

(II) 求 A 的特征向量。

代入参数后, 特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 5).$$

对应特征值 1, 方程 $(A - I)\mathbf{x} = 0$ 化为

$$x_1 = 2x_2 - 3x_3.$$

所以可取两个线性无关的特征向量

$$p_1 = (2, 1, 0)^T, \quad p_2 = (-3, 0, 1)^T.$$

对应特征值 5, 可取

$$p_3 = (-1, -1, 1)^T.$$

因此令

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

有 $\det P = 4 \neq 0$, 且

$$AP = P \operatorname{diag}(1, 1, 5).$$

所以

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(1, 1, 5),$$

完成所需的对角化。

相似不变量的具体计算。

A 的迹为 $a + 3$, B 的迹为 $b + 2$ 。按第一行展开 A 的行列式,

$$\det A = -2(-a + 3) - 3(2 - 3) = 2a - 3.$$

B 的行列式为 b 。相等条件给出 $b = a + 1$ 与 $b = 2a - 3$, 因此 $a = 4, b = 5$ 。

特征方程的消元过程。

代入 $a = 4$, 有

$$A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

三行互为倍数, 秩为 1, 所以特征值 1 对应二维特征空间。取自由变量 $x_2 = s, x_3 = t$, 则

$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对特征值 5，方程 $(A - 5I)x = 0$ 中第二行给出 $x_1 = -2x_2 - 3x_3$ 。代入第一行，得到 $x_2 = -x_3$ ，进而 $x_1 = -x_3$ ，取 $x_3 = 1$ 即得到 $(-1, -1, 1)^T$ 。

构成 P 后，按第一行展开得

$$\det P = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 4 \neq 0.$$

故这三个向量确实构成一组基， $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 1, 5)$ 。

迹、行列式相等一般只是相似的必要条件。本题所得参数下， $B - I$ 也恰有秩 1，所以 B 同样拥有特征值 1 的二维特征空间，并可化成相同的对角矩阵；因此求得的参数与题设相似条件相容。